Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026



ResiPark: Control de Accesos y Estacionamiento

Informe

Nombre	Registro Académico
Victoria Yannarett García Gómez	202502718

Guatemala 23 de Octubre, 2026

1. Introducción

El proyecto ResiPark tiene el propósito de organizar el acceso de vehículos a un residencial, mantener un registro de residentes y sus vehículos, distribuir espacios de estacionamiento y llevar un historial de los movimientos. La aplicación combina programación orientada a objetos, estructuras de datos creadas manualmente, concurrencia y una interfaz gráfica en Java Swing. Se describe el proceso de desarrollo de acuerdo con la arquitectura y el código.

2. Implementación

Se eligieron estructuras enlazadas para practicar referencias entre nodos y evitar sustituir las estructuras solicitadas por colecciones de Java. La cola permite atender en orden de llegada; la pila permite consultar los eventos más recientes primero; la lista circular permite continuar la búsqueda desde el punto posterior a la última asignación. El parqueo se diseñó con identificadores físicos de espacios y una referencia al vehículo estacionado. Esta representación facilita liberar un espacio al encontrar la placa. La decisión de iniciar la búsqueda después del último espacio asignado distribuye las asignaciones en lugar de empezar siempre por el primer nodo. En concurrencia, las garitas deben trabajar sobre colas compartidas. La sincronización es necesaria porque dos hilos podrían intentar retirar el mismo vehículo o asignar el mismo espacio. La interfaz, por su parte, debe refrescarse de forma segura en el hilo de eventos de Swing.

3. Registro del avance

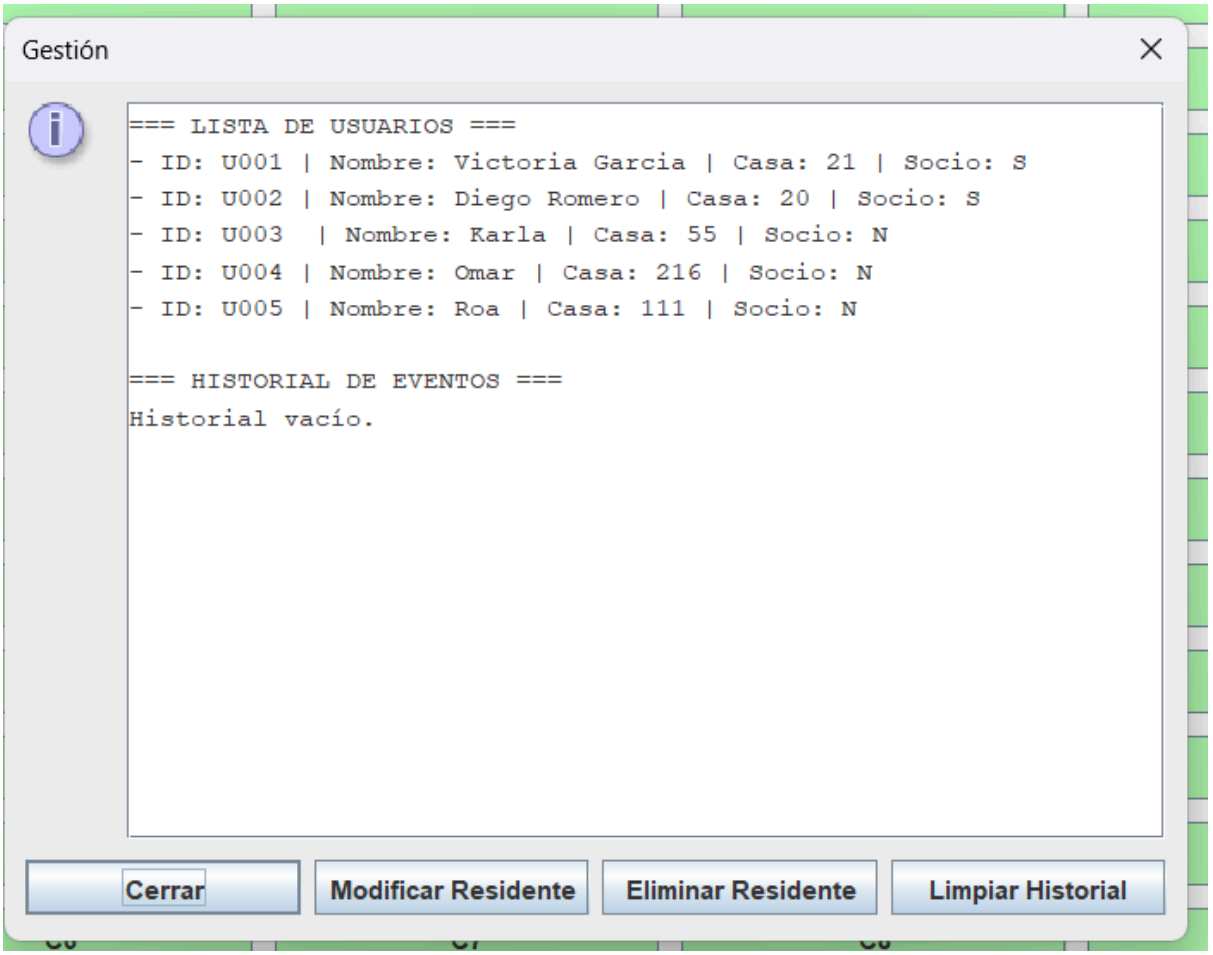
La funcionalidad se implementa paso a paso, el problema, cómo se corrigió y qué prueba confirmó la corrección. También mantener commits pequeños en Git con mensajes descriptivos.

4. Conclusiones

ResiPark permite integrar contenidos en la simulación comprensible: listas enlazadas, cola, pila, búsqueda de espacios, hilos e interfaz gráfica. La calidad final depende de que las estructuras no solo existan, sino que estén conectadas entre sí y respeten las reglas del residencial.

5. Anexos


Sistema ResiPark - Dashboard de Control
Parking Spot Manager - ResiPark
1. Registrar Usuario
2. Registrar Vehiculo
3. Registrar Visitante
4. Retirar Vehiculo
5. Ver Registros e Historial
6. Salir
Parqueo de Socios (75)
Parqueo General (75)
A1 A2 A3 A4 A5
A6 A7 A8 A9 A10
A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20
A21 A22 A23 A24 A25
B1 B2 B3 B4 B5
B6 B7 B8 B9 B10
B11 B12 B13 B14 B15
B16 B17 B18 B19 B20
B21 B22 B23 B24 B25
C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9 C10
C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20
C21 C22 C23 C24 C25


Gestión
=== LISTA DE USUARIOS ===
- ID: U001 | Nombre: Victoria Garcia | Casa: 21 | Socio: S
- ID: U002 | Nombre: Diego Romero | Casa: 20 | Socio: S
- ID: U003 | Nombre: Karla | Casa: 55 | Socio: N
- ID: U004 | Nombre: Omar | Casa: 216 | Socio: N
- ID: U005 | Nombre: Roa | Casa: 111 | Socio: N
=== HISTORIAL DE EVENTOS ===
Historial vacío.
Cerrar
Modificar Residente
Eliminar Residente
Limpiar Historial